

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: BINARY BOOST

**EKİP ÜYELERİ: EMİR SEVGİLİ
MURAT İBRAHİM POLAT**

PROJE ADI: ARABA DÜNYASI

BAŞVURU ID: 111111

**PROJE KAPSAMI: VERİMLİLİK VE KARAR DESTEK
MEKANİZMALARI**



İçindekiler

1. Proje Özeti.....	3
2. Problem/Sorun.....	3
3. Çözüm.....	4-6
4. Yöntem.....	6-7
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü.....	8
6. Uygulanabilirlik.....	8
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması.....	8-9
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi-Riskler.....	9
9. Kaynaklar.....	10



1. PROJE ÖZETİ

Günümüz dijital dünyasında, kullanıcıların web sitelerinde geçirdikleri süre, sunulan içeriğin kalitesi kadar etkileşim düzeyiyle de doğrudan ilişkilidir. "Araba Dünyası" projesi, klasik otomobil listeleme ve inceleme sitelerinin statik yapısını kırarak, kullanıcıya dinamik, eğlenceli ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunmayı amaçlayan modern bir web platformudur.

Bu proje, sadece araçların teknik verilerini (beygir gücü, tork, hızlanma vb.) sergilemekle kalmaz; aynı zamanda bu verileri işlevsel araçlara dönüştürür. Kullanıcılar, "Drag Yarışı Simülasyonu" ile araçların performanslarını sanal bir pistte test edebilir, "Akıllı Karşılaştırma Modülü" ile detaylı analizler yapabilir ve "Sanal Asistan" aracılığıyla site içinde doğal dil işleme (NLP) benzeri bir deneyimle gezinebilirler.

Projenin teknik altyapısı, sunucu tabanlı (Server-side) maliyetleri ve karmaşıklığı ortadan kaldırmak amacıyla tamamen istemci taraflı (Client-side) teknolojiler üzerine kurulmuştur. HTML5, CSS3 ve modern JavaScript (ES6+) kullanılarak geliştirilen proje, verilerin tarayıcı üzerinde saklanması (LocalStorage/SessionStorage) prensibiyle çalışır. Bu sayede proje, herhangi bir veritabanı kurulumuna ihtiyaç duymadan yüksek performansla çalışabilmektedir.

2. PROBLEM/SORUN

Otomobil inceleme ve e-ticaret sektörü incelendiğinde, mevcut platformlarda aşağıdaki temel sorunlar ve eksiklikler tespit edilmiştir:

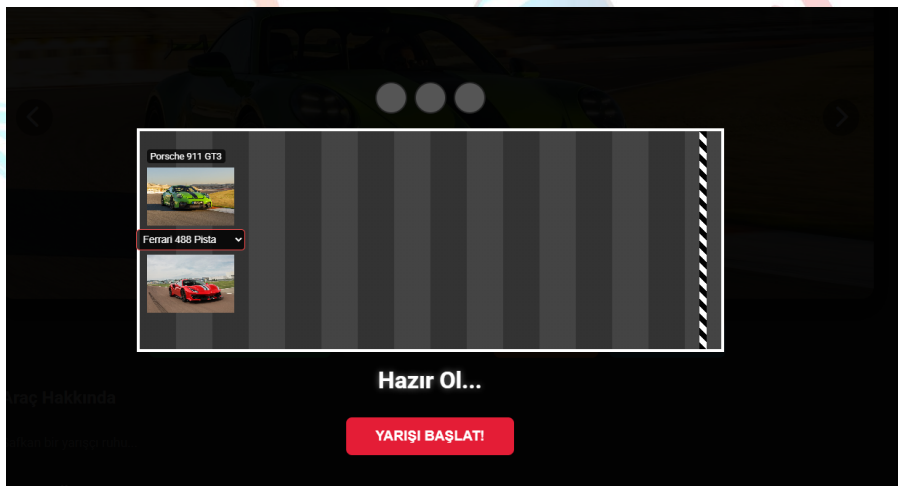
- **Statik İçerik Sunumu:** Çoğu platform, araç verilerini yalnızca metin ve tablo olarak sunmaktadır. Kullanıcılar, "0-100 km/s hızlanması 3.2 saniye" verisini okuduğunda, bunun görsel karşılığını deneyimleyememektedir. Bu durum, kullanıcı ilgisinin çabuk dağılmasına neden olmaktadır.
- **Kullanıcı Deneyimi (UX) Eksiklikleri:** Araç karşılaştırma işlemleri genellikle karmaşık menüler, çoklu sekmeler ve zor anlaşılan arayüzler gerektirmektedir. Kullanıcının hızlıca iki aracı yan yana getirip kıyaslaması zordur.
- **Erişilebilirlik ve Kişiselleştirme Sorunu:** Birçok web sitesi, modern web standartlarından biri haline gelen "Karanlık Mod (Dark Mode)" seçeneğini sunmamaktadır. Özellikle gece saatlerinde yapılan incelemelerde, parlak beyaz arka planlar göz yorgunluğuna ve siteden erken çıkışlara sebep olmaktadır.
- **Anlık Bilgiye Erişim Zorluğu:** Kullanıcılar, "Tork nedir?", "En ucuz araba hangisi?" gibi basit soruları site içinde aramak zorunda kalmaktadır. Anlık yanıt veren bir mekanizmanın eksikliği, bilgiye ulaşım süresini uzatmaktadır.

3. ÇÖZÜM

Tespit edilen problemlere yönelik olarak "Araba Dünyası" projesinde şu çözümler geliştirilmiştir:

3.1. Oyunlaştırma (Gamification) ile Etkileşim

Kullanıcıların araç performanslarını somut olarak görebilmeleri için bir **"Drag Yarışı Simülasyonu"** geliştirilmiştir. Bu modül, veritabanındaki araçların gerçek "0-100 km/s" verilerini çeker ve bu verileri matematiksel bir oranla CSS animasyon sürelerine dönüştürür. Görsel trafik ışığı sistemi ve senkronize ses efektleri (Motor sesi, Bip sesi) ile kullanıcıya gerçekçi bir yarış deneyimi sunulur.



Şekil 3.1 Drag Sistemi

3.2. Dinamik Karşılaştırma ve Modal Yapısı

Karmaşık sayfalar yerine, kullanıcının bulunduğu sayfadan ayrılmadan işlem yapabilmesi için "Modal (Popup)" mimarisi kullanılmıştır. JavaScript ile dinamik olarak oluşturulan (`document.createElement`) bu pencereler, kullanıcı "Karşılaştır" butonuna bastığında anlık olarak belirir. Bu yapı, ekranın %70-80'ini kaplayacak şekilde optimize edilmiş, içerik uzadığında sayfa düzenini bozmadan kendi içinde kaydırılabilir (scrollable) hale getirilmiştir.

Araç Karşılaştırma Tablosu			
Özellik	Porsche 911 GT3	Lamborghini Huracan	Toyota Supra
Motor	4.0L Atmosferik Boxer	5.2L Atmosferik V10	3.0L Turbo I6
Güç	510 HP	640 HP	382 HP
0-100 km/s	3.4s	2.9s	4.1s
Maksimum Hız	318 km/s	325 km/s	250 km/s
Ağırlık	1,435 kg	1,422 kg	1,540 kg
Çekiş	Arkadan İtüş	Dört Çeker (AWD)	Arkadan İtüş
Araç Ekle + Tüm Modellere Geri Dön			

Şekil 3.2 Karşılaştırma Sistemi

3.3. Yapay Zeka Destekli Sanal Asistan

Kullanıcıların site içi navigasyonunu kolaylaştırmak ve teknik terimleri açıklamak amacıyla bir "Chatbot" entegre edilmiştir. Bu bot, Regex (Düzenli İfadeler) kullanarak kullanıcının yazdığı cümleleri analiz eder. "Fiyat", "Hız", "Nedir" gibi anahtar kelimeleri algılayarak, veritabanından en uygun yanıtı saniyeler içinde sunar. Ayrıca botun bir "hafızası" vardır; önceki konuşmanın bağlamını (Context) takip edebilir.



Şekil 3.3 Sanal Asistan Sistemi

3.4. Kullanıcı Odaklı Tasarım (UI/UX)

Sistem, kullanıcının tercihi göre tek tıkla değişebilen "Gece/Gündüz Modu"na sahiptir. Bu özellik, CSS değişkenleri (CSS Variables) kullanılarak tüm site genelinde renk paletinin anlık

değişmesini sağlar. Ayrıca kullanıcıların favori araçları ve oturum bilgileri, tarayıcı kapatılsa bile LocalStorage sayesinde saklanır.



Şekil 3.4.1 Gündüz Modu



Şekil 3.4.2 Gece Modu

4. YÖNTEM

Projenin geliştirilme sürecinde kullanılan teknolojiler ve yazılım mimarisi aşağıda detaylandırılmıştır.

4.1. Frontend (Önyüz) Mimarisi

- **HTML5 (Semantik Yapı):** Sitenin iskeleti, SEO uyumlu ve erişilebilirliği yüksek semantik etiketler (<header>, <nav>, <section>, <article>) kullanılarak oluşturulmuştur.
- **CSS3 (Modern Tasarım):**
 - **Flexbox & Grid:** Sayfa düzeninin tüm cihazlarda (Mobil, Tablet, Masaüstü) bozulmadan çalışması için responsive tasarım teknikleri uygulanmıştır. Araç kartları Grid sistemi ile, menüler ise Flexbox ile hizalanmıştır.
 - **CSS Variables (Değişkenler):** Renk temaları :root üzerinde değişken olarak tanımlanmış, JavaScript ile bu değişkenlerin değerleri değiştirilerek "Gece Modu" işlevi sağlanmıştır.
 - **Keyframe Animasyonları:** Drag yarışındaki araçların hareketi ve trafik ışıkları CSS animasyonları ile yönetilmiştir.

4.2. Backend Mantığı ve JavaScript Algoritmaları

Proje sunucu gerektirmeyen bir yapıda olduğu için, Backend mantığı tamamen JavaScript ile istemci tarafında kurgulanmıştır.

- **Veri Yapısı (JSON Objects):** Araç verileri (Marka, Model, Fiyat, 0-100 süresi, Resim URL'leri) JavaScript içerisinde bir Array of Objects (Nesne Dizisi) olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede veriler üzerinde filtreleme (.filter()), bulma (.find()) ve sıralama (.sort()) işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.
- **DOM Manipülasyonu:** "Araç Ekle" butonu gibi sayfada başlangıçta bulunmayan elementler, JavaScript ile çalışma zamanında (Runtime) oluşturulur. Bu elementlerin olay dinleyicileri (Event Listeners), "Event Delegation" mantığı veya global fonksiyon atamaları (window.modalAc) ile yönetilmiştir.
- **Yarış Algoritması:**
 - Seçilen iki aracın 0-100 verisi çekilir (Örn: Araç A: 3.5sn, Araç B: 4.2sn).
 - Bu veriler CSS transition-duration özelliğine atanır.
 - Yarış başladığında araçların left (sol) pozisyonu %0'dan %90'a değiştirilir.
 - Hızlı olan araç (süresi az olan), bitiş çizgisine daha önce varır ve kazanan ilan edilir.

4.3. Veri Yönetimi (Local & Session Storage)

- **Kalıcı Veri (LocalStorage):** Kullanıcının kayıt bilgileri (Ad, Şifre) ve favoriye eklediği araçların ID'leri burada saklanır. Tarayıcı kapansa bile veriler silinmez.
- **Oturum Verisi (SessionStorage):** O an giriş yapmış olan kullanıcının aktif oturum bilgisi burada tutulur. Tarayıcı sekmesi kapatıldığında oturum sonlanır.

5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ

"Araba Dünyası" projesini rakiplerinden ayıran en temel inovasyon, "**Serverless Dynamic Interactivity**" (**Sunucusuz Dinamik Etkileşim**) yaklaşımıdır.

1. **Maliyet ve Hız:** Geleneksel dinamik siteler veritabanı sorguları için sunucuya gider ve yanıt bekler. Bu proje ise tüm işlemleri kullanıcının tarayıcısında (Client-Side) yapar. Bu da "sıfır bekleme süresi" ve "sıfır sunucu maliyeti" demektir.
2. **Entegre Simülasyon:** Bir e-ticaret/inceleme sitesinin içine bir "mini oyun" (Drag Yarışı) gömülmesi, kullanıcıların sitede geçirdiği süreyi (Session Duration) artıran özgün bir yaklaşımdır.
3. **Hibrit Bot Deneyimi:** Hazır bir API (ChatGPT vb.) kullanmak yerine, özel olarak yazılmış kural tabanlı bir yapay zeka algoritması kullanılması, projenin özgün kod yapısını ve geliştiricinin algoritma yeteneğini ortaya koyar.

6. UYGULANABİLİRLİK

Proje, herhangi bir kurulum, derleme (compile) veya özel bir sunucu altyapısı (Node.js, PHP, Python vb.) gerektirmez.

- **Taşınabilirlik:** Proje dosyaları (index.html, style.css, script.js) bir USB belleğe atılarak veya herhangi bir statik hosting servisine (GitHub Pages, Netlify) yüklenerek anında çalıştırılabilir.
- **Sürdürülebilirlik:** Kod yapısı modülerdir. Yeni bir araç eklemek için sadece arabalar dizisine yeni bir nesne eklemek yeterlidir. Arayüz ve diğer fonksiyonlar bu yeni veriyi otomatik olarak algılar ve listeler.

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI

7.1. Maliyet Analizi

Proje, tamamen açık kaynaklı (Open Source) ve ücretsiz teknolojilerle geliştirilmiştir.

- **Yazılım Dilleri (HTML/CSS/JS):** Ücretsiz.
- **Geliştirme Ortamı (VS Code):** Ücretsiz.
- **Kütüphaneler (FontAwesome, Google Fonts):** Ücretsiz lisans.
- **Sunucu/Hosting:** Statik yapı sayesinde GitHub Pages üzerinden ücretsiz yayınlanabilir.

- **Toplam Maliyet: 0 TL**

7.2. Zaman Planlaması (4 Haftalık Süreç)

1. **Hafta (Planlama & Tasarım):** Proje konusunun belirlenmesi, hedef kitlenin analizi, HTML iskeletinin oluşturulması ve CSS ile genel tasarım hattının (renkler, fontlar) belirlenmesi.
2. **Hafta (Veri Yapısı & Listeleme):** Araç veritabanının JSON formatında hazırlanması. JavaScript ile bu verilerin HTML kartlarına dönüştürülüp dinamik olarak listelenmesi.
3. **Hafta (Backend Mantığı & Bot):** LocalStorage ile üyelik sisteminin kodlanması. Sanal Asistan (Chatbot) algoritmasının ve hafıza yapısının kurgulanması.
4. **Hafta (İleri Özellikler & Test):** Drag yarış simülasyonunun ve ses efektlerinin entegrasyonu. Modal (Pencere) yapısındaki hataların (scroll, boyutlandırma) giderilmesi ve son kullanıcı testleri.

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ-RİSKLER

8.1. Hedef Kitle

- **Otomobil Tutkunları:** Araçların teknik verilerini incelemek ve kıyaslamak isteyenler.
- **Potansiyel Alıcılar:** İki araç arasında kararsız kalıp, teknik özelliklerini yan yana görmek isteyen kullanıcılar.
- **Web Geliştirme Öğrencileri:** Modern JavaScript tekniklerini ve sunucusuz dinamik site yapısını incelemek isteyen öğrenciler.

8.2. Riskler ve Çözüm Önerileri

- **Risk 1: Veri Kaybı.** Veriler tarayıcı önbelleğinde (LocalStorage) tutulduğu için, kullanıcı tarayıcı geçmişini temizlerse favorileri ve üyeliği silinebilir.
 - **Çözüm:** İleride verilerin bulut tabanlı bir sisteme (Firebase vb.) aktarılması.
- **Risk 2: Tarayıcı Uyumluluğu.** Çok eski tarayıcılarda (Internet Explorer gibi) modern ES6 JavaScript kodları (Arrow functions, Const/Let) çalışmayabilir.
 - **Çözüm:** Kodların Babel gibi araçlarla eski sürümlere dönüştürülmesi (Transpiling).

9. KAYNAKLAR

Bu projenin geliştirilmesinde aşağıdaki teknik dokümantasyon ve kaynaklardan yararlanılmıştır:

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** JavaScript DOM manipölasyonu, Event Listener yönetimi ve Web Storage API referansları için.
2. **W3Schools:** CSS Flexbox, Grid yapılandırması ve Responsive tasarım örnekleri için.
3. **FontAwesome:** Kullanıcı arayüzünde kullanılan ikon setleri (Kalp, Motor, Kullanıcı ikonları) için.
4. **Google Fonts:** Tipografi ve okunabilirliği artırmak adına "Exo 2" yazı tipi ailesi için.
5. **SoundJay & FreeSound:** Drag yarışı başlangıç efektleri ve motor sesleri için açık lisanslı ses kaynakları.
6. **StackOverflow:** Kodlama sürecinde karşılaşılan spesifik hataların (Modal z-index sorunları, Event Bubbling vb.) çözümleri için topluluk tartışmaları.

